ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS

DESENHO N.º	DESCRIÇÃO	ESCALA
01	Distribuição de equipamento - Piso -1	1/100
02	Distribuição de equipamento - Piso 0	1/100
03	Distribuição de equipamento - Piso 1	1/100
04	Distribuição de equipamento - Cobertura	1/100
05	Distribuição de equipamento - Diagramas	S/E

GAPLR
ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ITED

DESIGNAÇÃO

Índice de Desenhos

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	S/E

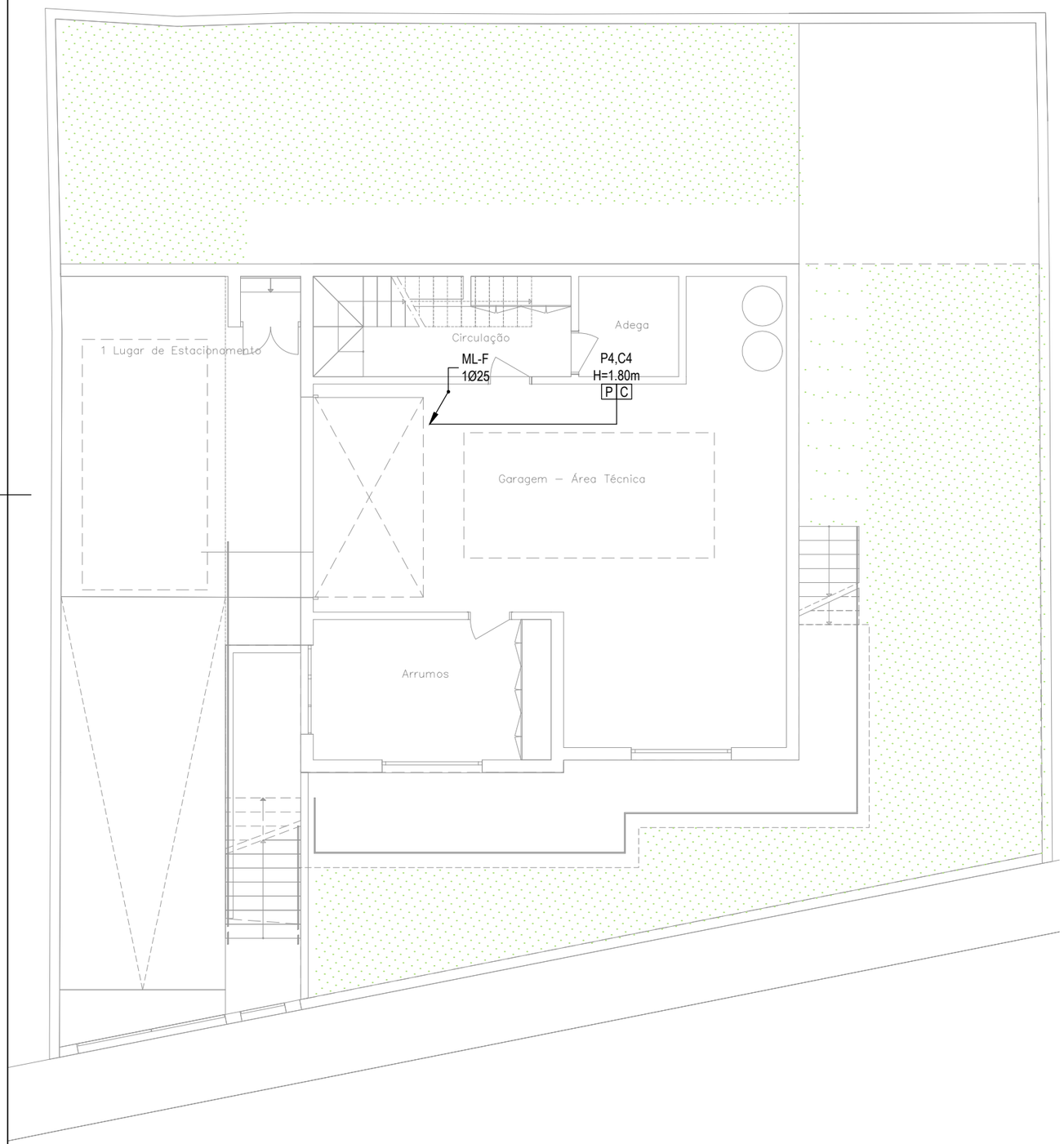
TÉCNICO

Pedro Costa, Eng.
47924

DESENHO N.º

00

A4 (297x210mm)



DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS CONDUTAS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A CVM/CAM E O ATE/ATI	
TIPO DE EDIFÍCIO	TUBOS (Ø em mm)
EDIFÍCIOS DE 1 FOGO	1 × Ø40
EDIFÍCIOS DE 2 A 20 FOGOS	2 × Ø40
EDIFÍCIOS MAIS DE 20 FOGOS	2 × Ø63
DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS CONDUTAS DA PAT	
N.º DE FOGOS	TUBOS (Ø em mm)
1	1 × Ø40
2 OU MAIS	2 × Ø40
DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DO ATE	
N.º DE FOGOS	DIMEN. MÍNIMAS INTERNAS (L×A×P)
2 A 10	500×600×200
11 A 22	800×900×200
+ DE 23	800×1000×200

CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL						
DESIGNAÇÃO DOS LOCAIS						
EXTERIOR NÃO ABRIGADO	IP65	IK08	M1	I2	C1	E1
EXTERIOR ABRIGADO	IP35	IK04				
GARAGEM	IP51	IK08				
QUATROS E VESTIÁRIOS	IP20	IK04		I1		
HALL ENTRADA E CIRCULAÇÕES						
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
ESCRITÓRIO						
COZINHA, LAVANDARIA E DESPENSA						
SALA DE ESTAR E JANTAR						
COMPARTIMENTO TÉCNICO						

DIMENSÕES INTERIORES MÍNIMAS DAS CAIXAS				
Caixa	Largura (mm)	Altura (mm)	Profund. (mm)	Capac. nominal ligação terminal terra (mm²)
ATI	436	341	123	-------
I1 funda	53	53	55	
I3	180	90		
C0	150	200	100	
C1	250	300	120	2.5
C2	400	420	150	
C3	500	600	160	4
C4	700	900	160	
C5	830	900	200	10
C6	830	1070	200	
C7	830	1240	200	
CAM	220	220	90	-------
CVM	200	200	400	
CP	200	200	200	

ZONA DE ACESSO PRIVILIGIADO - ZAP



2 FO | 2 PC | TV SAT | TV SAT RADIO

NOTAS:

TOMADAS SEM INDICAÇÃO A 0.30m DO PAVIMENTO

SIMBOLOGIA

- CVM — CÂMARA DE VISITA MULTIOPERADORES
- ATI — ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL
- CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 PARES COBRE RJ45 DUPLA
- P — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 PARES COBRE RJ45 SIMPLES
- C — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 COAXIAL
- CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 FIBRA ÓTICA DUPLA
- R — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 RESERVA
- CP — CAIXA DE PASSAGEM
- C0 — CAIXA TIPO C0
- TUBO VD-M/ML-F/ IK07 PERCURSO EMBEBIDO OU À VISTA
- TUBO PEAD/ IK07 PERCURSO ENTERRADO
- TUBO VD-M/ML-F/ IK07 PERCURSO EMBEBIDO OU À VISTA - RESERVA
- PRUMADA ASCENDENTE/DESCENDENTE

GAP LR
ENGENHARIA LDA
Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ITED

DESIGNAÇÃO

Distribuição
Planta do Piso -1

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/100

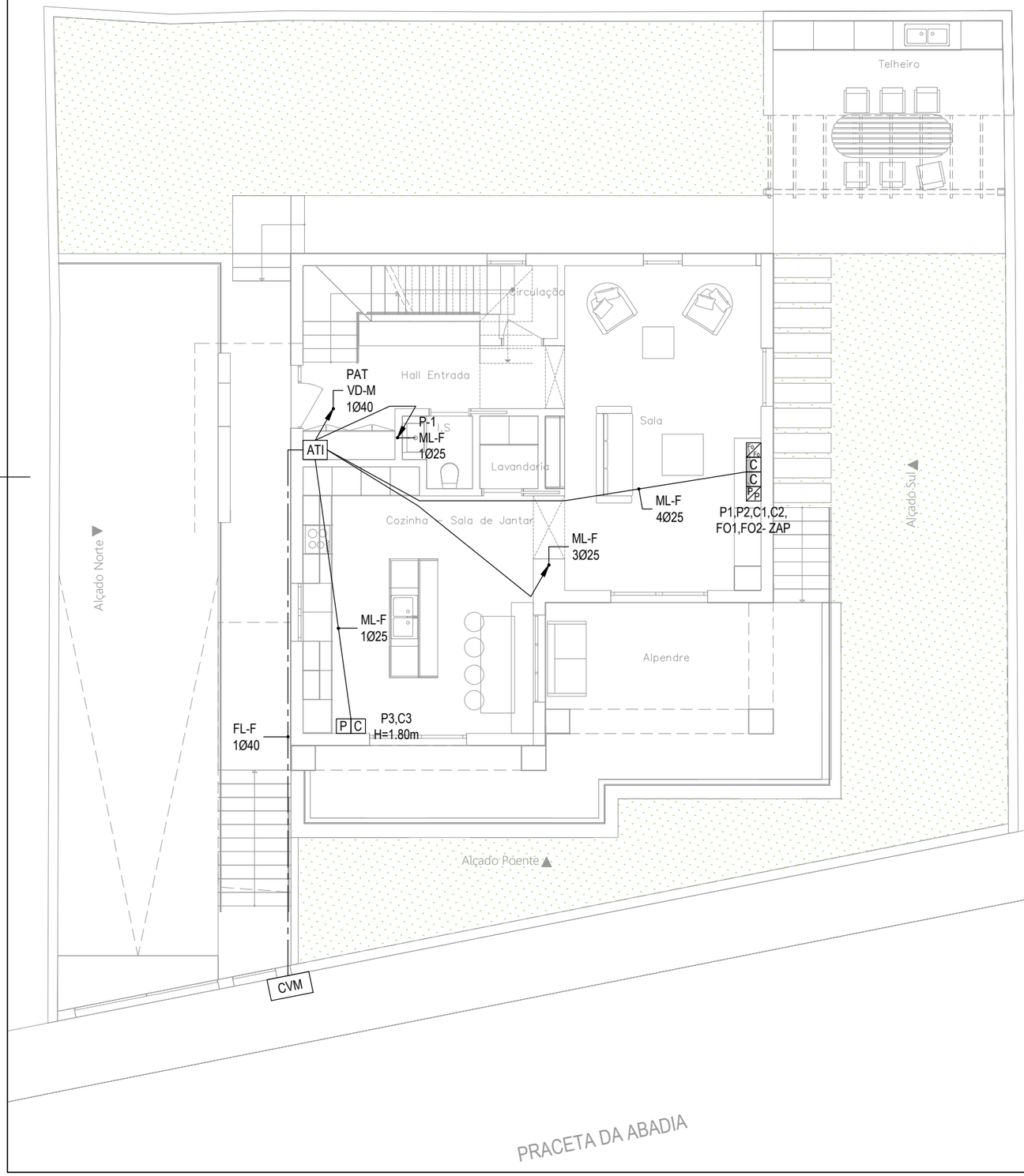
TÉCNICO

Pedro Costa, Eng.
47924

DESENHO N.º

01

A3 (297x420mm)

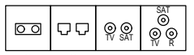


DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS CONDUTAS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A CVM/CAM E O ATE/ATI	
TIPO DE EDIFÍCIO	TUBOS (Ø em mm)
EDIFÍCIOS DE 1 FOGO	1 × Ø40
EDIFÍCIOS DE 2 A 20 FOGOS	2 × Ø40
EDIFÍCIOS MAIS DE 20 FOGOS	2 × Ø63
DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS CONDUTAS DA PAT	
N.º DE FOGOS	TUBOS (Ø em mm)
1	1 × Ø40
2 OU MAIS	2 × Ø40
DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DO ATE	
N.º DE FOGOS	DIMEN. MÍNIMAS INTERNAS (L×A×P)
2 A 10	500×600×200
11 A 22	800×900×200
+ DE 23	800×1000×200

CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL						
DESIGNAÇÃO DOS LOCAIS						
EXTERIOR NÃO ABRIGADO	IP65	IK08	M1	I2	C1	E1
EXTERIOR ABRIGADO	IP35	IK04				
GARAGEM	IP51	IK08				
QUATROS E VESTIÁRIOS	IP20	IK04		I1		
HALL ENTRADA E CIRCULAÇÕES						
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
ESCRITÓRIO						
COZINHA, LAVANDARIA E DESPENSA						
SALA DE ESTAR E JANTAR						
COMPARTIMENTO TÉCNICO						

DIMENSÕES INTERIORES MÍNIMAS DAS CAIXAS				
Caixa	Largura (mm)	Altura (mm)	Profund. (mm)	Capac. nominal ligação terminal terra (mm²)
ATI	436	341	123	-------
I1 funda	53	53	55	
I3	180	90		
C0	150	200	100	
C1	250	300	120	2.5
C2	400	420	150	
C3	500	600	160	4
C4	700	900	160	
C5	830	900	200	10
C6	830	1070	200	
C7	830	1240	200	
CAM	220	220	90	-------
CVM	200	200	400	
CP	200	200	200	

ZONA DE ACESSO PRIVILIGIADO - ZAP



2 FO | 2 PC | TV SAT | TV SAT RADIO

NOTAS:

TOMADAS SEM INDICAÇÃO A 0.30m DO PAVIMENTO

SIMBOLOGIA

- CVM — CÂMARA DE VISITA MULTIOPERADORES
- ATI — ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL
- CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 PARES COBRE RJ45 DUPLA
- P — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 PARES COBRE RJ45 SIMPLES
- C — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 COAXIAL
- CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 FIBRA ÓTICA DUPLA
- R — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 RESERVA
- CP — CAIXA DE PASSAGEM
- C0 — CAIXA TIPO C0
- TUBO VD-M/ML-F/ IK07 PERCURSO EMBEBIDO OU À VISTA
- TUBO PEAD/ IK07 PERCURSO ENTERRADO
- TUBO VD-M/ML-F/ IK07 PERCURSO EMBEBIDO OU À VISTA - RESERVA
- PRUMADA ASCENDENTE/DESCENDENTE

GAP LR
ENGENHARIA LDA
Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ITED

DESIGNAÇÃO

Distribuição
Planta do Piso 0

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/100

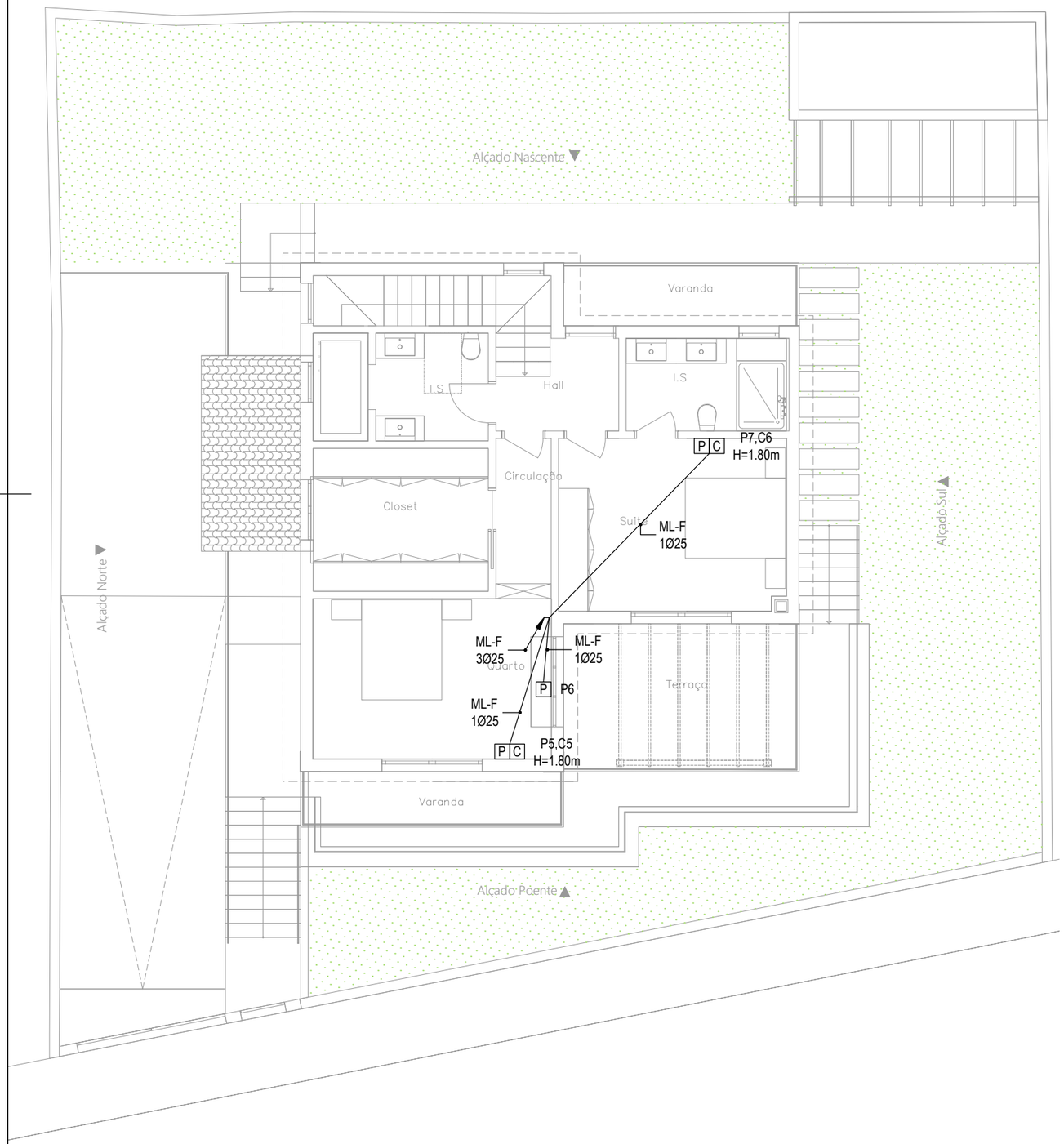
TÉCNICO

Pedro Costa, Eng.
47924

DESENHO N.º

02

A3 (297x420mm)



DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS CONDUTAS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A CVM/CAM E O ATE/ATI	
TIPO DE EDIFÍCIO	TUBOS (Ø em mm)
EDIFÍCIOS DE 1 FOGO	1 × Ø40
EDIFÍCIOS DE 2 A 20 FOGOS	2 × Ø40
EDIFÍCIOS MAIS DE 20 FOGOS	2 × Ø63
DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS CONDUTAS DA PAT	
N.º DE FOGOS	TUBOS (Ø em mm)
1	1 × Ø40
2 OU MAIS	2 × Ø40
DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DO ATE	
N.º DE FOGOS	DIMEN. MÍNIMAS INTERNAS (L×A×P)
2 A 10	500×600×200
11 A 22	800×900×200
+ DE 23	800×1000×200

CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL						
DESIGNAÇÃO DOS LOCAIS						
EXTERIOR NÃO ABRIGADO	IP65	IK08	M1	I2	C1	E1
EXTERIOR ABRIGADO	IP35	IK04				
GARAGEM	IP51	IK08				
QUATROS E VESTIÁRIOS	IP20	IK04		I1		
HALL ENTRADA E CIRCULAÇÕES						
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
ESCRITÓRIO						
COZINHA, LAVANDARIA E DESPENSA						
SALA DE ESTAR E JANTAR						
COMPARTIMENTO TÉCNICO						

DIMENSÕES INTERIORES MÍNIMAS DAS CAIXAS				
Caixa	Largura (mm)	Altura (mm)	Profund. (mm)	Capac. nominal ligação terminal terra (mm²)
ATI	436	341	123	-------
I1 funda	53	53	55	
I3	180	90		
C0	150	200	100	
C1	250	300	120	2.5
C2	400	420	150	
C3	500	600	160	4
C4	700	900	160	
C5	830	900	200	10
C6	830	1070	200	
C7	830	1240	200	
CAM	220	220	90	-------
CVM	200	200	400	
CP	200	200	200	

ZONA DE ACESSO PRIVILIGIADO - ZAP



NOTAS:

TOMADAS SEM INDICAÇÃO A 0.30m DO PAVIMENTO

SIMBOLOGIA

- CVM — CÂMARA DE VISITA MULTIOPERADORES
- ATI — ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL
- CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 PARES COBRE RJ45 DUPLA
- P — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 PARES COBRE RJ45 SIMPLES
- C — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 COAXIAL
- CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 FIBRA ÓTICA DUPLA
- R — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 RESERVA
- CP — CAIXA DE PASSAGEM
- C0 — CAIXA TIPO C0
- TUBO VD-M/ML-F/ IK07 PERCURSO EMBEBIDO OU À VISTA
- TUBO PEAD/ IK07 PERCURSO ENTERRADO
- TUBO VD-M/ML-F/ IK07 PERCURSO EMBEBIDO OU À VISTA - RESERVA
- PRUMADA ASCENDENTE/DESCENDENTE

GAP LR
ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ITED

DESIGNAÇÃO

Distribuição
Planta do Piso 1

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/100

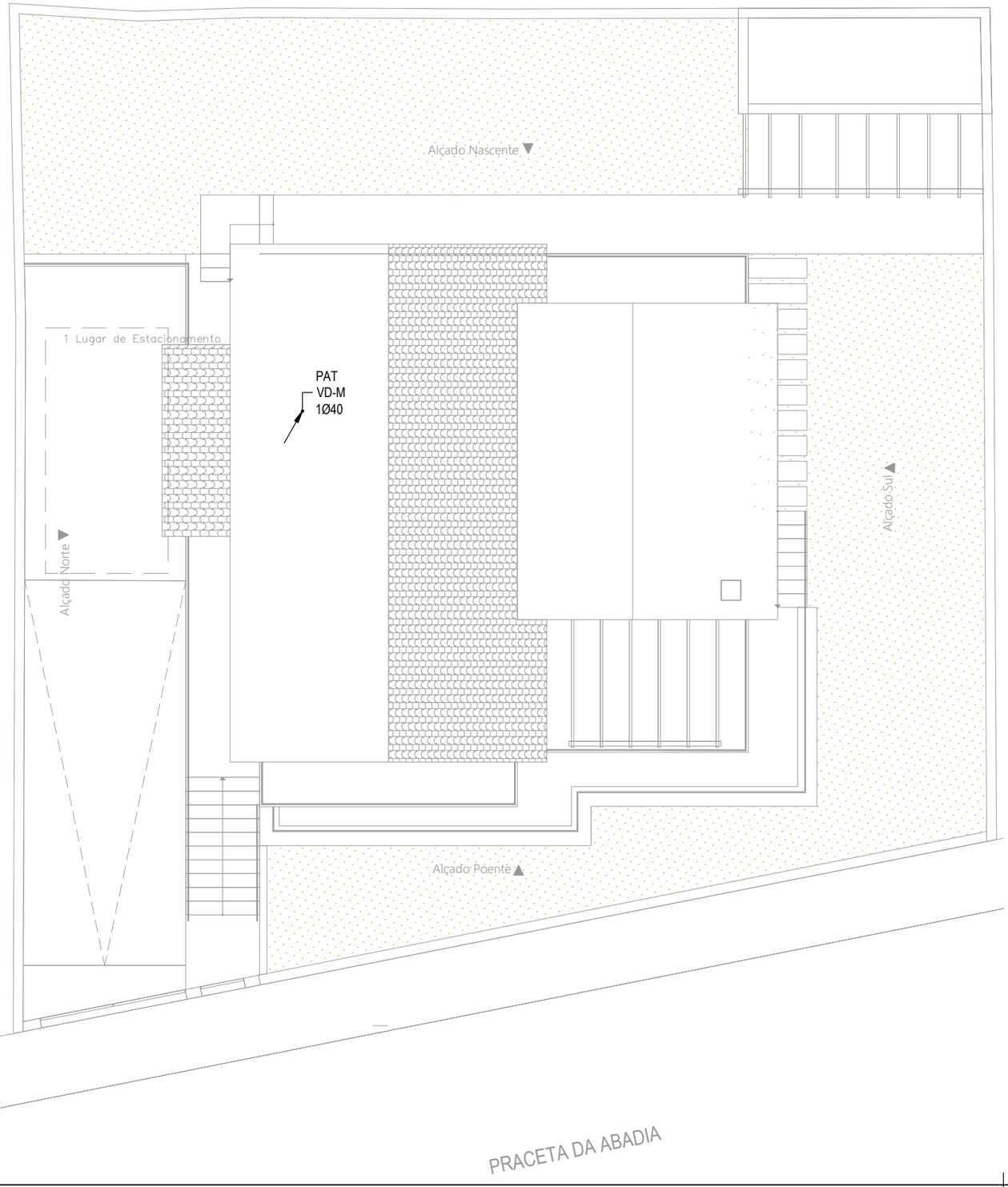
TÉCNICO

Pedro Costa, Eng.
47924

DESENHO N.º

03

A3 (297x420mm)



DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS CONDUTAS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A CVM/CAM E O ATE/ATI	
TIPO DE EDIFÍCIO	TUBOS (Ø em mm)
EDIFÍCIOS DE 1 FOGO	1 × Ø40
EDIFÍCIOS DE 2 A 20 FOGOS	2 × Ø40
EDIFÍCIOS MAIS DE 20 FOGOS	2 × Ø63
DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DAS CONDUTAS DA PAT	
N.º DE FOGOS	TUBOS (Ø em mm)
1	1 × Ø40
2 OU MAIS	2 × Ø40
DIMENSIONAMENTO MÍNIMO DO ATE	
N.º DE FOGOS	DIMEN. MÍNIMAS INTERNAS (L×A×P)
2 A 10	500×600×200
11 A 22	800×900×200
+ DE 23	800×1000×200

CLASSIFICAÇÃO AMBIENTAL						
DESIGNAÇÃO DOS LOCAIS						
EXTERIOR NÃO ABRIGADO	IP65	IK08	M1	I2	C1	E1
EXTERIOR ABRIGADO	IP35	IK04				
GARAGEM	IP51	IK08				
QUATROS E VESTIÁRIOS	IP20	IK04		I1		
HALL ENTRADA E CIRCULAÇÕES						
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						
ESCRITÓRIO						
COZINHA, LAVANDARIA E DESPENSA						
SALA DE ESTAR E JANTAR						
COMPARTIMENTO TÉCNICO						

DIMENSÕES INTERIORES MÍNIMAS DAS CAIXAS				
Caixa	Largura (mm)	Altura (mm)	Profund. (mm)	Capac. nominal ligação terminal terra (mm²)
ATI	436	341	123	-------
I1 funda	53	53	55	
I3	180	90		
C0	150	200	100	
C1	250	300	120	2.5
C2	400	420	150	
C3	500	600	160	4
C4	700	900	160	
C5	830	900	200	10
C6	830	1070	200	
C7	830	1240	200	
CAM	220	220	90	-------
CVM	200	200	400	
CP	200	200	200	

ZONA DE ACESSO PRIVILIGIADO - ZAP



NOTAS:

TOMADAS SEM INDICAÇÃO A 0.30m DO PAVIMENTO

SIMBOLOGIA

- CVM — CÂMARA DE VISITA MULTIOPERADORES
- ATI — ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÕES INDIVIDUAL
- CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 PARES COBRE RJ45 DUPLA
- P — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 PARES COBRE RJ45 SIMPLES
- C — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 COAXIAL
- CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 FIBRA ÓTICA DUPLA
- R — CAIXA DE APARELHAGEM TIPO I1 RESERVA
- CP — CAIXA DE PASSAGEM
- C0 — CAIXA TIPO C0
- TUBO VD-M/ML-F/ IK07 PERCURSO EMBEBIDO OU À VISTA
- TUBO PEAD/ IK07 PERCURSO ENTERRADO
- TUBO VD-M/ML-F/ IK07 PERCURSO EMBEBIDO OU À VISTA - RESERVA
- PRUMADA ASCENDENTE/DESCENDENTE

GAPLR ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ITED

DESIGNAÇÃO

Distribuição
Planta da Cobertura

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	1/100

TÉCNICO

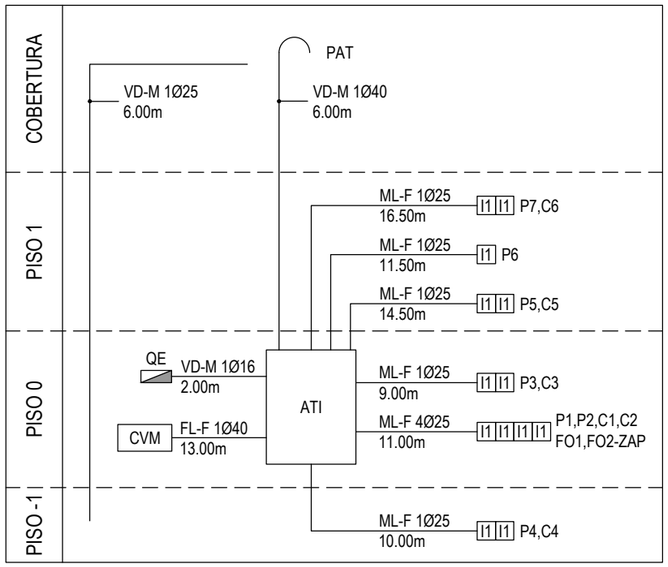
Pedro Costa, Eng.
47924

DESENHO N.º

04

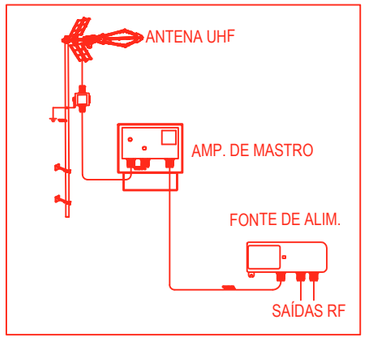
A3 (297x420mm)

DIAGRAMA CAIXAS E TUBAGENS



SÍMBOLO - CAIXAS E TUBAGEM	
ATI	CAIXA ATI
CVM	CAIXA CVM
I1	CAIXA TERMINAL TIPO I1

CABEÇA REDE PARA MORADIA UNIFAMILIAR (AMPLIFICAÇÃO DE MASTRO C/ FILTRAGEM LTE)



ELEMENTOS ASSINALADOS NA COR VERMELHA DE INSTALAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA

PARA FUTURA INSTALAÇÃO

DIAGRAMA TERRAS

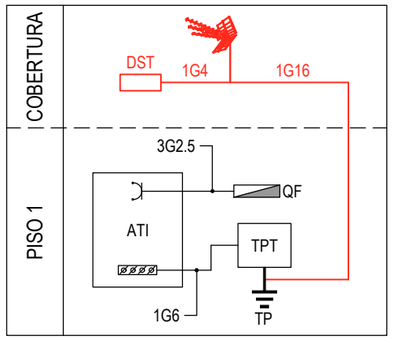
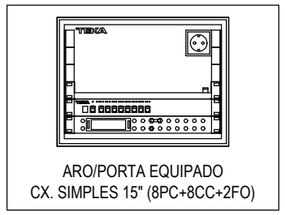


DIAGRAMA FIBRA ÓTICA



ARO/PORTA EQUIPADO
CX. SIMPLES 15" (8PC+8CC+2FO)

DIAGRAMA PARES DE COBRE

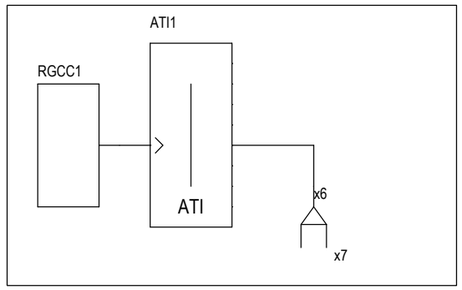


DIAGRAMA FIBRA ÓTICA

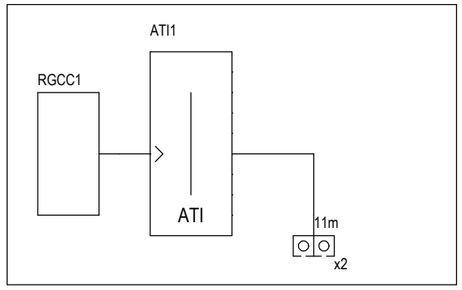


DIAGRAMA COAXIAL SMATV

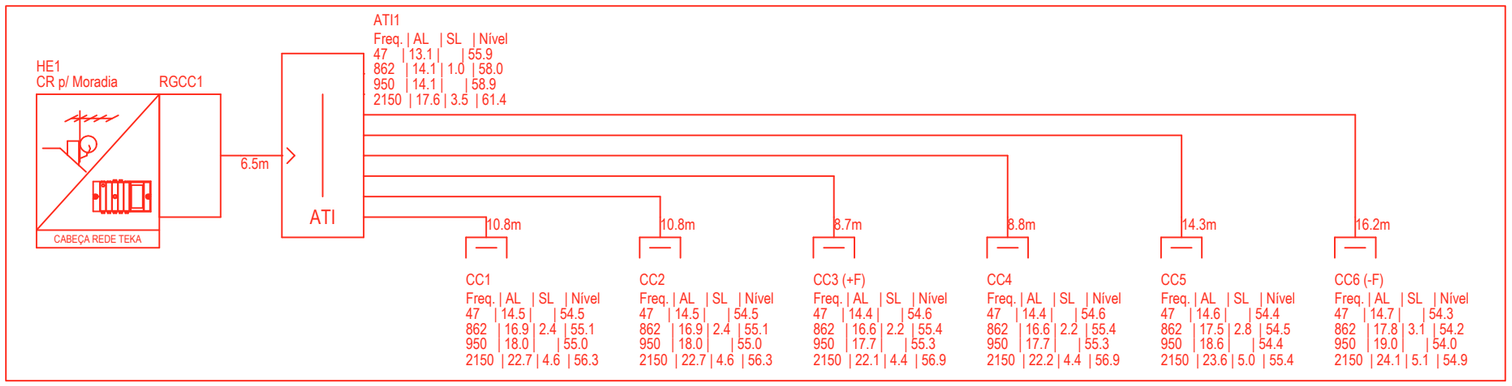
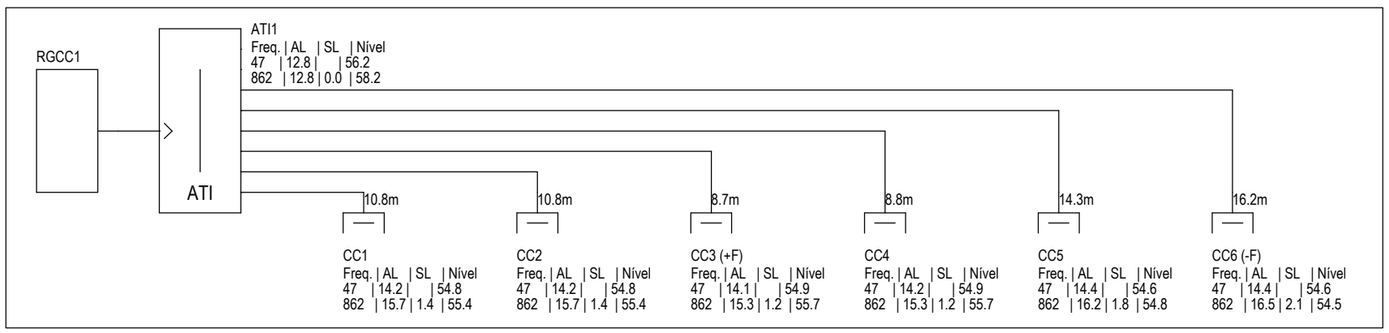


DIAGRAMA COAXIAL CATV



GAP LR
ENGENHARIA LDA

Telem.: 967 068 588 | fax: 219 863 894 | GAPLRgeral@gmail.com

PROJETO

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR

ESPECIALIDADE

ITED

DESIGNAÇÃO

Diagramas

REQUERENTE

Natasha Lara Santric

LOCAL

Praceta da Abadia, Lote 13
Ericeira
Mafra

DATA	PROCESSO	ESCALA
Julho 2026	3775	S/E

TÉCNICO

Pedro Costa, Eng.
47924

DESENHO N.º

05

A3 (297x420mm)